

大学物理实验

动态共振法测金属材料的 杨氏模量

一、实验目的

- 1、了解动态法测杨氏模量的原理。
- 2、了解共振、基振频率相关概念，掌握测量杨氏模量的不同方法。
- 3、掌握如何用外推法测量金属棒的固有频率。
- 4、掌握判别真假共振（即：是否是金属棒共振现象）基本方法。

二、实验概述

杨氏模量定义： $E = \frac{\text{应力}}{\text{应变}} = \frac{F/S}{\Delta L/L}$
单位 (SI)：帕斯卡 (Pa)

单位 (SI): 帕斯卡 (Pa)

杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。

杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。一条长度为 L 、截面积为 S 的金属丝在力 F 作用下伸长 ΔL 时度为 ES ,叫截面积为其物理意义是金属丝单位截面积所受到的应力, E /其物理意义是物质意义是截面每单位长度所对应的伸长量,应其物理意义是金属**杨氏模量**。

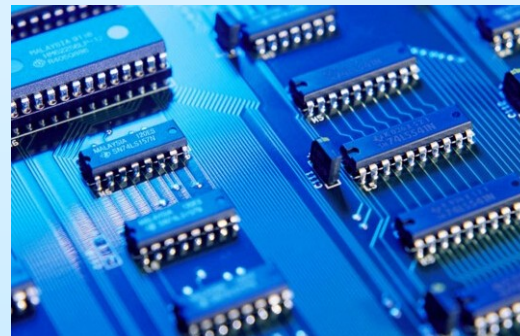
杨氏模量是材料抵抗弹性变形的能力，是材料在弹性范围内应力与应变的比值。杨氏模量越大，材料越不容易发生形变。

杨氏模量是工程设计的重要参数。

杨氏模量是工程设计的重要参数。

在机械设计、建筑等领域有重要应用。

在机械设计、建筑等领域有重要应用。



二、实验概述

杨氏模量测试方法：

静态法	动态法	
缺点： ① 不能很真实地反映材料内部结构的变化 ② 对于脆性材料不能用拉伸法测试 ③ 不能测试材料在不同温度下的杨氏模量		
	能准确地反映材料内部结构的变化 脆性材料不能用拉伸法测试 材料在不同温度下的杨氏模量	优点： ① 能准确反映材料在变时的物理性能 ② 测得值精确可靠 ③ 对软脆性材料适用 ④ 温度范围极广（-2600~2600℃）

三、实验原理

以悬挂法为例，长度远远大于直径的细长棒作微小横振动（弯曲振动）满足动力学方程：



$$\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \frac{\rho S}{EJ} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

其中 ρ 为杆的密度， S 为杆的横截面积， J 为某一截面的惯性矩， E 为杆的杨氏模量。

分离变量法求得横振动方程通解为：

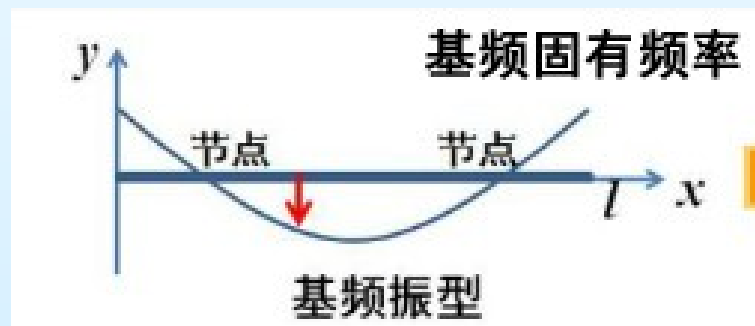
$$y(x, t) = A(K, x) \cos(\omega t + \varphi)$$

其中：

$$\omega = \sqrt{\frac{K^4 EJ}{\rho S}}$$

称为频率公式。

若悬挂点在试样节点附近，试样两端处于自由状态，边界条件：杆两端横向作用力和弯矩都为 0，数值法求得，

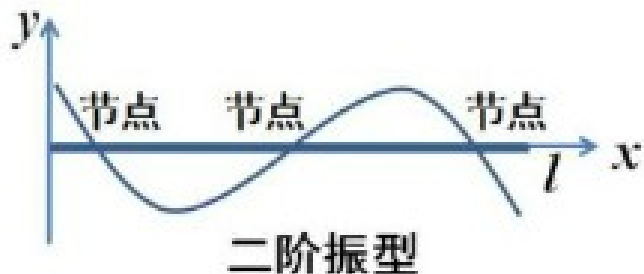


三、实验原理 (圆形金属棒)

$K_n l = 0, 4.730, 7.853, 10.966 \dots, n=1$ 对应振动频率称为基振频率



二阶固有频率



三阶固有频率



$$\omega = \sqrt{\frac{(4.730)^4 EJ}{\rho l^4 S}}$$

$$J = S \left(\frac{d}{4} \right)^2 \quad E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f_0^2$$

式中 m 、 d 和 f_0 分别为圆杆的质量、直径和基振频率

E 还与直径和长度之比有关，应在上式右端乘一修正因子，可查表得到。

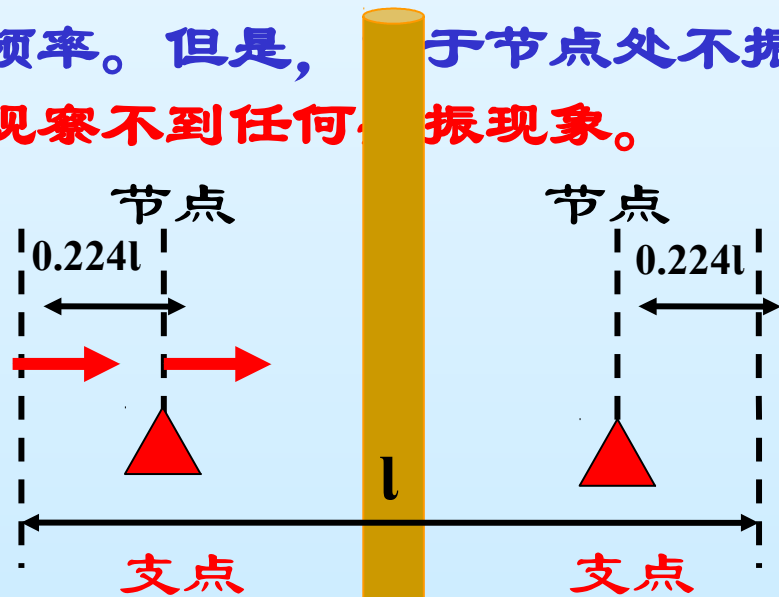
$$E_1 = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f_0^2 T_1$$

三、实验原理（圆形金属棒）

如何测定基频固有频率？

$$f_{\text{共}} = \frac{\omega_{\text{共}}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\omega_{\text{固}}^2 - 2\beta^2}$$

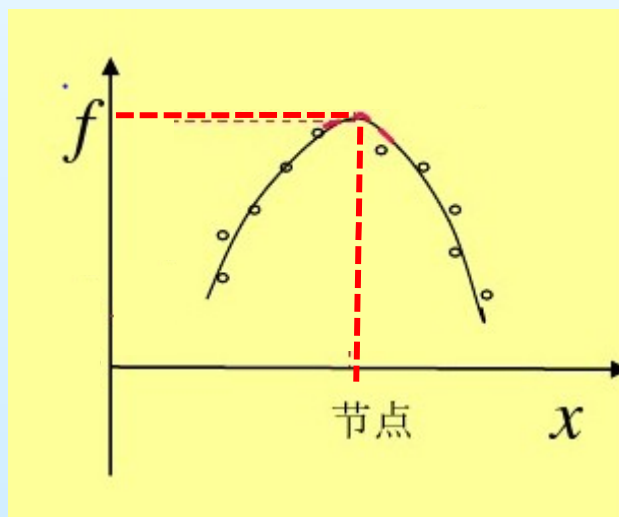
上式为共振频率和固有频率的关系， β 为阻尼因数，阻尼越小，共振频率越接近固有频率；阻尼为零，共振频率刚好等于固有频率。本实验阻尼较小，可近似认为固有频率 = 共振频率。所以仅需测量支撑点刚好在节点处的基频共振频率。但是，由于节点处不振动，在实验中如此操作，将观察不到任何共振现象。



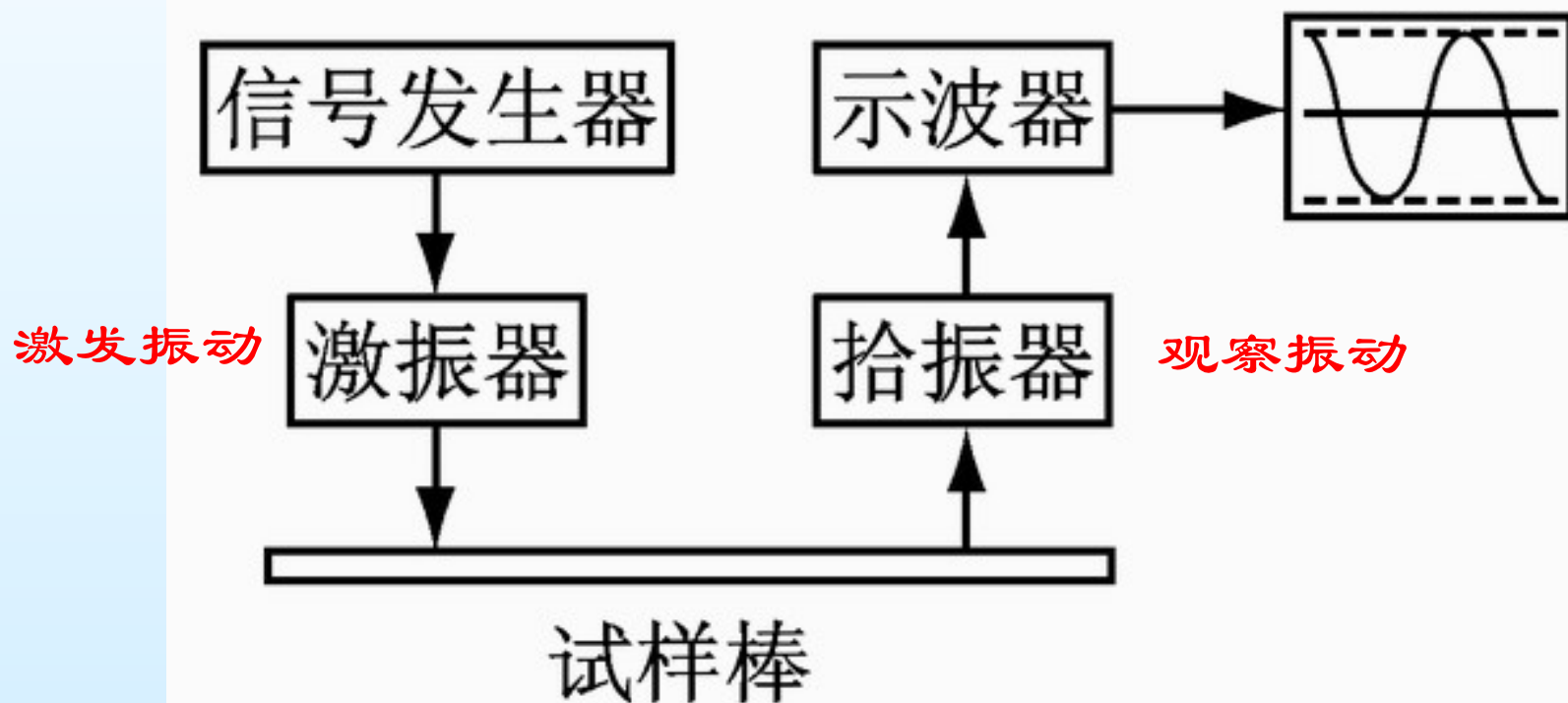
利用**外推法**来测定**节点（4.48cm）**附近的共振频率，进而近似确定固有频率。

采用支撑法，分别测定支撑点距离棒的端点**1-7cm**处棒的**基频共振频率**。画出 f - x 曲线，由曲线确定节点处的基频共振频率，即棒的固有频率。带入公式可求得棒的杨氏模量。

x	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm
f							

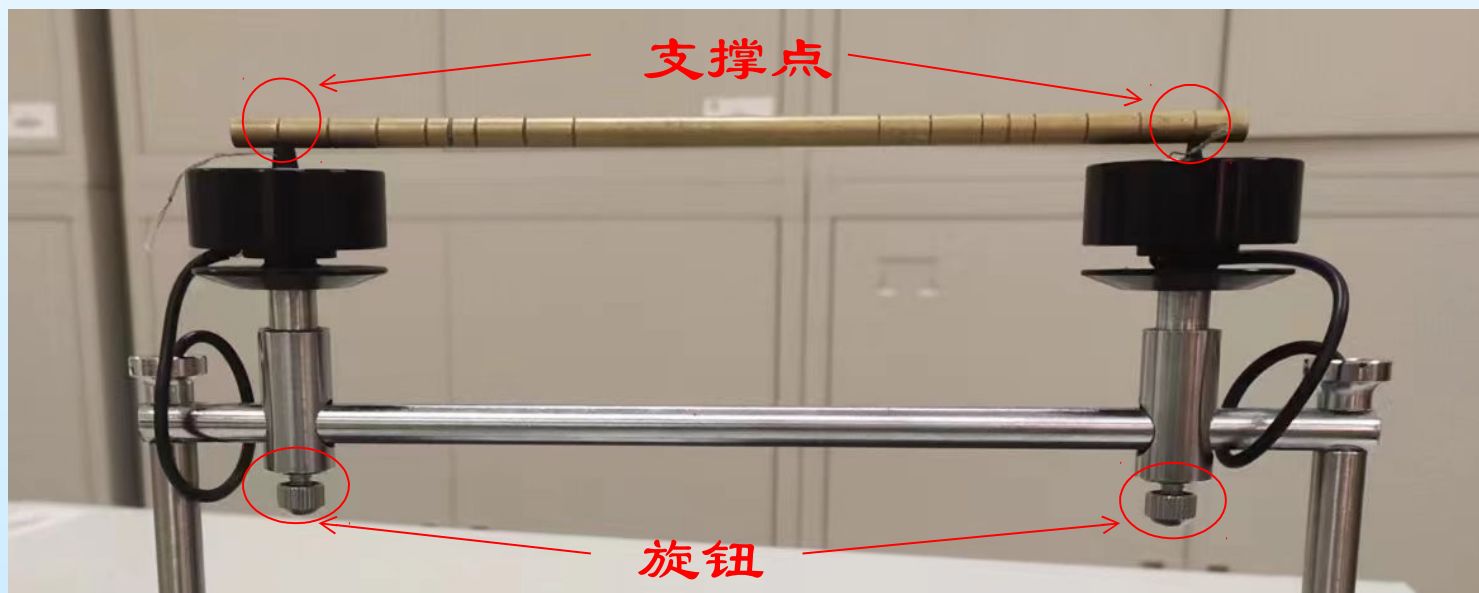


四、实验仪器



五、实验内容

- (1) 如图所示，将铜棒置于支撑点上。图中为（距端点）1cm 情况。如需改变支撑点位置，可拧开下方旋钮。确定位置后，须将旋钮拧紧，已避免仪器晃动影响振动的传递。
- (2) 用示波器观察拾振器信号，通过对信号发生器的频率粗调和细调找到振幅最大时的频率（即共振频率），记录在表格中。



五、实验内容

(3) 依次测量 1-7cm 的共振频率。

x	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm
f							

(4) 在坐标纸上画出 $f-x$ 曲线，找到节点（4.48cm）所对应的共振频率。

(5) 将所得数据代入理论公式中进行计算，得出杨氏模量的实验值，并根据标准值计算相对误差。

(6) 完成以上步骤测得铜棒的杨氏模量后，重复以上步骤对铝棒的杨氏模量进行测量。

六、注意事项

- (1) 放置金属棒时，两支撑点距两端点距离须相等。
- (2) 4、5cm 处由于靠近节点，振动不易观察，可适当增大功率。
- (3) 正常信号应为正弦波图形，若出现方波图案则说明功率过大，须调小功率到图形变回正弦波。
- (4) 由于材料批次不同，所得出的杨氏模量实验值与给出的标准值之间存在一定的差异。